Calcul littéral

Développer, identités remarquables, factoriser, expressions fractionnaires, isoler une variable, choisir la bonne forme

Seconde — Mathématiques · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Développer et réduire, en utilisant les identités remarquables.
— Factoriser (facteur commun, identités remarquables).
— Choisir la forme la plus adaptée ; isoler une variable dans une formule.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $k(a+b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
— **Identités remarquables** : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
— **Factoriser**, c'est écrire sous forme de produit : facteur commun $ka + kb = k(a+b)$, ou identité remarquable lue de droite à gauche.
— Forme développée : utile pour calculer des valeurs, comparer à 0 ; forme factorisée : utile pour résoudre $\ldots = 0$ ou étudier un signe.

MÉTHODE — factoriser

1. Chercher un facteur commun (éventuellement une parenthèse entière)

2. Sinon, reconnaître une identité : $a^2 - b^2$, $a^2 \pm 2ab + b^2$

3. Vérifier en redéveloppant

Exemple. $(x+2)(3x-1) - (x+2)(x+4) = (x+2)\,[(3x-1) - (x+4)] = (x+2)(2x-5)$.

MÉTHODE — isoler une variable dans une formule

1. Repérer les opérations appliquées à la variable

2. Faire les opérations inverses des deux côtés, dans l'ordre inverse

---

Exemple. $V = \pi r^2 h$: $h = \dfrac{V}{\pi r^2}$; $r = \sqrt{\dfrac{V}{\pi h}}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Un signe « − » devant une parenthèse change tous les signes. $9x^2 - 4 = (3x-2)(3x+2)$: penser à $(3x)^2$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Développer et réduire : **a)** $3(2x-5) - 2(x-4)$; **b)** $(2x+3)(x-4)$; **c)** $(x+5)^2$; **d)** $(3x-2)^2$. NIVEAU 1

2. Factoriser : **a)** $6x^2 - 9x$; **b)** $x^2 - 49$; **c)** $x^2 + 6x + 9$; **d)** $4x^2 - 25$. NIVEAU 1

3. Calculer astucieusement : 101^2 ; 99×101. NIVEAU 1

4. Dans $P = 2(L + \ell)$, isoler L. Dans $E = \frac{1}{2}mv^2$, isoler v ($v > 0$). NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Factoriser : **a)** $(x+2)(3x-1) - (x+2)(x+4)$; **b)** $(2x-1)^2 - 9$; **c)** $(x-3)^2 - (2x+1)^2$. NIVEAU 2

6. Montrer que pour tout réel x, $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$. NIVEAU 2

7. Soit $f(x) = (2x-3)^2 - 16$. Développer, puis factoriser $f(x)$. Utiliser la forme adaptée pour calculer $f(0)$ et résoudre $f(x) = 0$. NIVEAU 2

8. Écrire sur un même dénominateur : $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x+1}$ ($x \neq 0$, $x \neq -1$). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On considère $A = (3x-1)^2 - (x+3)^2$. NIVEAU 3

a) Développer et réduire A.

b) Factoriser A.

c) Choisir la forme la plus adaptée pour : calculer A pour $x = 0$; pour $x = 2$; résoudre $A = 0$; résoudre $A = -8$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour tout x, $(x+3)^2 = x^2 + 9$.

b) $x^2 + 4$ peut se factoriser avec une identité remarquable.

c) Pour tout x, $-(2x-5) = -2x + 5$.

d) $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que, pour tout entier n, $(n+1)^2 - n^2$ est impair. En déduire que tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs ($15 = \ldots$).